

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ПРОГРАММИРОВАНИЕ»

Содержание

1	Тема 1. Арифметические выражения	2
1.1	Приоритет операций	2
2	Тема 2. Линейные алгоритмы	3
2.1	Основные блоки схемы алгоритма	3
2.2	Правила составления	4

1 Тема 1. Арифметические выражения

Операция: $17 + 2$. Оператор (команда, инструкция).

Арифметическое выражение может состоять из:

1) операций:

+	сложение
-	вычитание
*	умножение
/	деление
//	целочисленное деление
%	остаток от деления
**	возведение в степень

2) скобок:

$$\frac{a + b}{c + d} \implies (a + b) / (c + d)$$

3) переменных;

4) числовых констант;

5) математических функций:

1 способ	2 способ
<code>import math</code>	<code>from math import *</code>
<code>math.log(4.8)</code>	<code>log(4.8)</code>

6) $\sqrt{x}$ — `sqrt(x)`; `x ** (1/2)` — комплексное число! (если введём отрицательное число);

7) тригонометрических функций — аргумент в радианах;

8) `degrees` — перевод из радиан в градусы; `radians` — перевод x из градусов в радианы.

1.1 Приоритет операций

1) то, что в ();

2) математические функции;

3–4) операция возведения в степень; унарная операция (-): `-5`, `-sin(x)`, `+5` (в мат. — комплементарная);

5) `*` `/` `%` `//`;

6) `+` `-`.

`x = 1 + 2 + 3` — по очереди слева направо.

`2 ** 3 ** 2` $\rightarrow$ `512` — справа налево.

`#` — однострочный комментарий.

`'''` многострочный комментарий `'''`.

2 Тема 2. Линейные алгоритмы

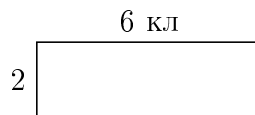
Алгоритм — это конечная последовательность действий решения какой-либо задачи.

Способы представления алгоритма:

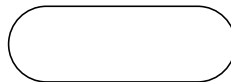
1. структурограммы;
2. схема алгоритма;
3. псевдокод;
4. словесная запись.

2.1 Основные блоки схемы алгоритма

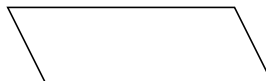
- 1) Вычислительный процесс



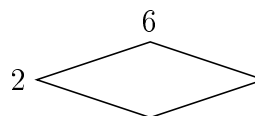
- 2) Начало и конец процесса



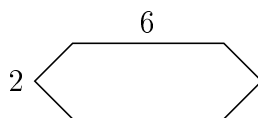
- 3) Ввод и вывод



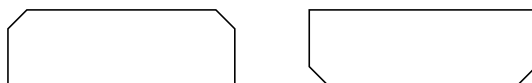
- 4) Решение



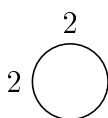
5) Цикл с параметром (старый ГОСТ)



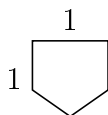
6) Цикл с параметром (новый ГОСТ)



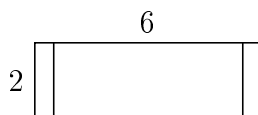
7) Соединитель



8) Межстраничный соединитель



9) Предопределённый процесс



2.2 Правила составления

- 1) Одинаковая ширина блоков — 6–8 клеток.
- 2) Высота блоков может быть различной.
- 3) Соединительная стрелка между блоками — 1 клетка, по необходимости 2.
- 4) Математические функции пишем как в математике.
- 5) Подряд идущие ввод данных, вывод данных, присваивание объединяем в один блок.
- 6) Каждое присваивание в блоке пишем с новой строки.
- 7) Схема алгоритма изображается без привязки к конкретному языку программирования.
- 8) Схема алгоритма должна занимать в высоту не более листа А4.